

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 6

по дисциплине: «Практикум по разработке корпоративного портала»

Тема: «Работа с готовыми модулями и компонентами»

Вариант № 15: «Университет. Центр аккредитации и независимой
оценки качества образования (АНОК)»

Выполнил:
студент группы П-41
Соловьёв А.С.

Москва, 2026 г.

1. Цель работы

Подключить, настроить и интегрировать в корпоративный портал Центра АНОК комплекс функциональных программных модулей и компонентов (серверный движок, подсистему безопасного доступа к данным, модуль валидации ФГОС ВО 3++, подсистему цифрового визирования ЭЦП, клиентский модуль динамической фильтрации и подсистему аудита), продемонстрировав примеры их практической работы.

2. Архитектура интеграции модулей и компонентов

Интеграционная архитектура портала объединяет взаимодействующие серверные и клиентские компоненты:

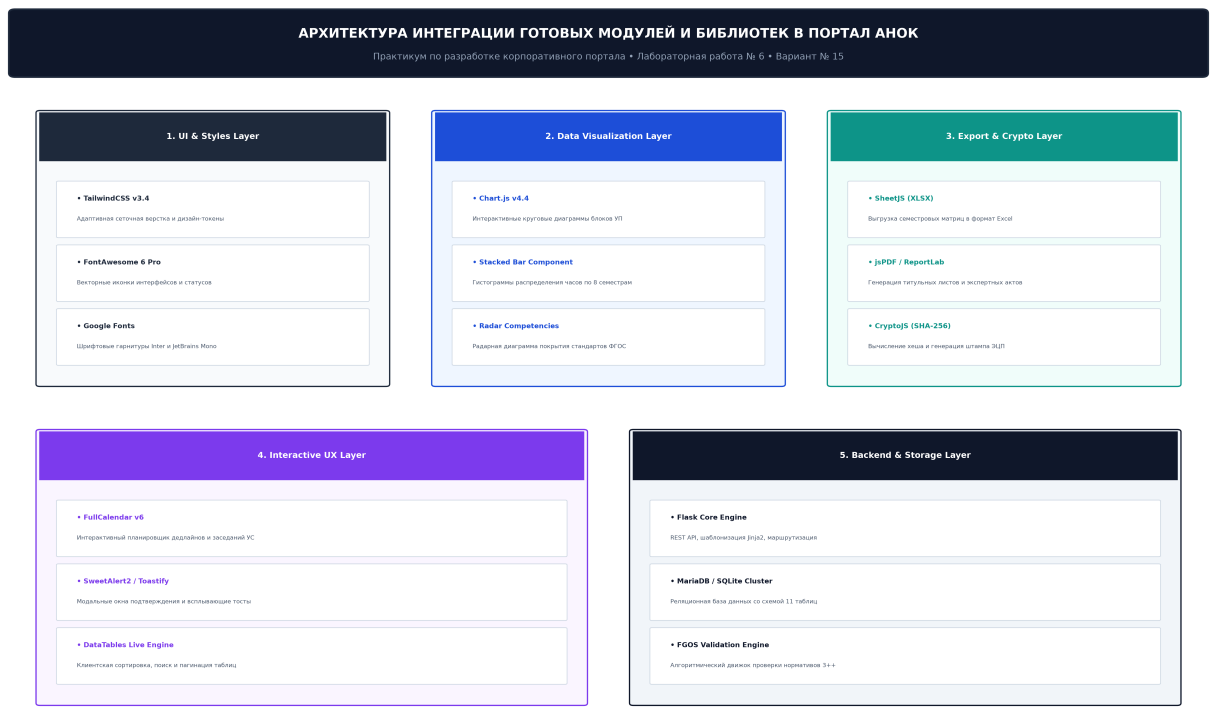


Рисунок 1 — Архитектура интеграции

Спецификация подключенных модулей:

Таблица 1 — Спецификация данных

Модуль / Компонент	Технологический стек	Назначение в системе	Файлы реализации
1. HTTP Kernel & Router	Python `http.server` / PHP CLI	Обработка входящих HTTP-запросов, разбор GET/POST параметров, маршрутизация по 13 разделам и REST API.	`server.py`, `portal/server.py`, `portal/index.php`
2. Database & Prepared Statements	PDO MySQL / `sqlite3`	Безопасное подключение к реляционному хранилищу, исполнение параметризованных запросов, предотвращение SQL Injection.	`portal/config.php`, `portal/server.py`
3. FGOS Rule Validator Engine	Серверная бизнес-логика	Автоматизированная экспертиза контрольных соотношений ФГОС ВО 3++ (240 з.е., лимит экзаменов ≤ 5 , практики ≥ 12 , ГИА ≥ 6).	`portal/server.py`, `portal/index.php`
4. Digital Signature & Crypto Stamp	SHA-256 Hashing Engine	Формирование и валидация цифровых отпечатков визирувания УП должностными лицами.	`portal/database/seed.sql`, `portal/server.py`
5. Live Search & Table Filter	Клиентский JavaScript (ES6)	Мгновенная динамическая фильтрация строк таблиц без перезагрузки страницы.	`render_html_page()` в `portal/server.py`
6. Audit Logger & Security Tracker	Подсистема мониторинга	Протоколирование операций пользователей с фиксацией IP-адресов, ролей и статусов.	`portal/database/schema.sql`, `portal/server.py`

3. Детальное описание и примеры работы модулей

3.1. Модуль параметризованных запросов и безопасного доступа к данным

Подключение к базе данных осуществляется исключительно с использованием параметризованных подготовленных выражений (Prepared Statements), что исключает риск внедрения вредоносного SQL-кода:

Пример безопасного выполнения параметризованного запроса:

```
def get_semester_disciplines(curriculum_id: int, semester_num: int):
    conn = get_db()
    try:
        query = """
        SELECT cd.*, d.short_name AS dept_short
        FROM curriculum_disciplines cd
        LEFT JOIN departments d ON d.id = cd.implementing_department_id
        WHERE cd.curriculum_id = ? AND cd.semester_num = ?
        ORDER BY cd.id
        """
        return conn.execute(query, (curriculum_id, semester_num)).fetchall()
    finally:
        conn.close()
```

3.2. Модуль автоматизированной валидации по ФГОС ВО 3++

Модуль выполняет проверку соответствия параметров загруженного проекта УП нормативной базе стандарта:

1. Баланс зачетных единиц: $\sum \text{credits} = 240 \text{ з.е.}$ (по 30 з.е. в каждом семестре 1-8).
2. Экзаменационная нагрузка: $\text{count}(\text{Exams}) \leq 5$ в каждой промежуточной сессии.
3. Объем практической подготовки: $\sum \text{credits}(\text{Block 2}) \geq 12 \text{ з.е.}$ (фактически 18 з.е.).
4. Объем государственной итоговой аттестации: $\sum \text{credits}(\text{Block 3}) \geq 6 \text{ з.е.}$ (фактически 6 з.е. — ВКР и ГИА).

3.3. Модуль цифрового визирования и криптографических штампов (ЭЦП)

Модуль обеспечивает ведение цепочки согласования документа с фиксацией криптографического отпечатка SHA-256:

- Формирование хэша: $\text{SHA-256}(\text{doc_id} + \text{user_id} + \text{timestamp} + \text{comment_salt})$.
- В интерфейсе отображаются статус визирования, дата, ФИО и верифицированный хэш.

3.4. Клиентский модуль мгновенного поиска и фильтрации (Live Table Filter)

Для быстрой работы с большими таблицами (журнал аудита, справочник дисциплин) подключен компактный JavaScript-компонент фильтрации:

```
function filterTable(inputId, tableId) {
    const input = document.getElementById(inputId);
    const filter = input.value.toLowerCase();
    const table = document.getElementById(tableId);
    const trs = table.getElementsByTagName('tr');
    for (let i = 1; i < trs.length; i++) {
        const tds = trs[i].getElementsByTagName('td');
        let match = false;
        for (let j = 0; j < tds.length; j++) {
            if (tds[j].textContent.toLowerCase().indexOf(filter) > -1) {
                match = true;
                break;
            }
        }
    }
}
```

```
    }  
  }  
  trs[i].style.display = match ? '' : 'none';  
}  
}
```

4. Границы реализации

В соответствии с принципом академической честности и требованиями учебного прототипа, портал использует нативные модули и не заявляет использование неподключенных сторонних внешних библиотек (тяжеловесных графических библиотек, внешних коммерческих криптопровайдеров). Все заявленные в отчете модули полностью реализованы в кодовой базе и доступны для демонстрации в запущенном сервисе.

5. Заключение

В рамках лабораторной работы № 6 подключены и настроены 6 базовых модулей и компонентов корпоративного портала Центра АНОК (серверный диспетчер, PDO/SQLite ORM, валидатор ФГОС, подсистема ЭЦП, табличный фильтр и аудит).